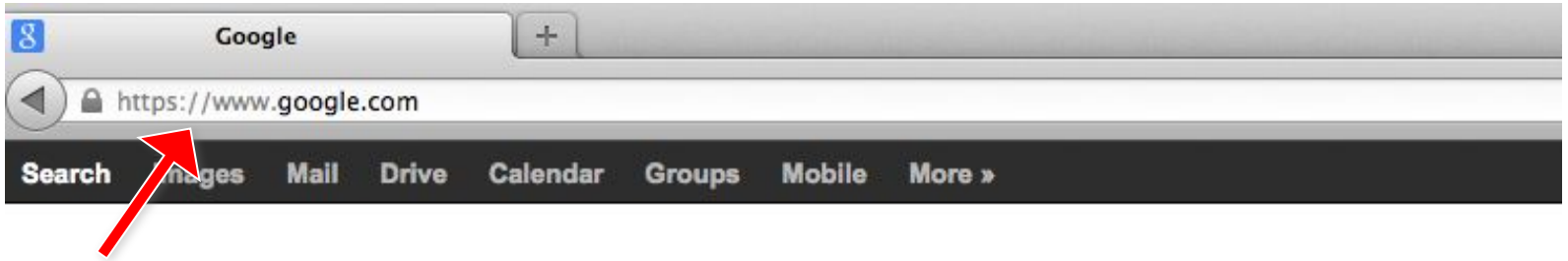
Pendahuluan Internet & Teknologi Web

Sandhika Galih

Pertanyaan..



- Saat mengetik ‘http://www.google.com’ pada browser, kira-kira apa yang terjadi di belakang layar?
- Urutannya bagaimana sampai muncul halaman ini?





- Komputer kita melakukan request, lalu menterjemahkan ‘nama’ yang kita ketik ke dalam **alamat IP / IP address** dari website tersebut (google.com)
- Karena pada akhirnya yang kita akses adalah mesin (server), dan tiap-tiap mesin memiliki **alamat IP** tersendiri

IP Address?

- Urutan angka yang menjadi alamat tiap-tiap komputer / server / terminal yang terhubung ke internet
- `w.x.y.z`
- Maksimal berapa angka untuk tiap-tiap huruf?
- 255.255.255.255 (maksimal 256 angka untuk tiap huruf)
- Berapa bit yang diperlukan untuk merepresentasikan IP?
- 32 bit = $2^8.2^8.2^8.2^8 = 2^{32}$

IP Address?

- Berapa maksimal IP yang bisa dibuat dengan 32bit?
- ± 4 milyar
- Cukup?
- Tidak
- 32bit = IPv4
- Teknologi terbaru?
- IPv6
- 128bit = 2^{128}
- 8 x 10^{28} lebih banyak dari IPv4

Kembali ke google.com

- Kita tau bahwa ketika kita mengakses sebuah website, yang kita akses adalah alamat IP
- Sekarang, komputer / browser tau dari mana jika **google.com** itu IP-nya `w.x.y.z`
- Karena ada **DNS (Domain Name System) Server**

DNS Server?

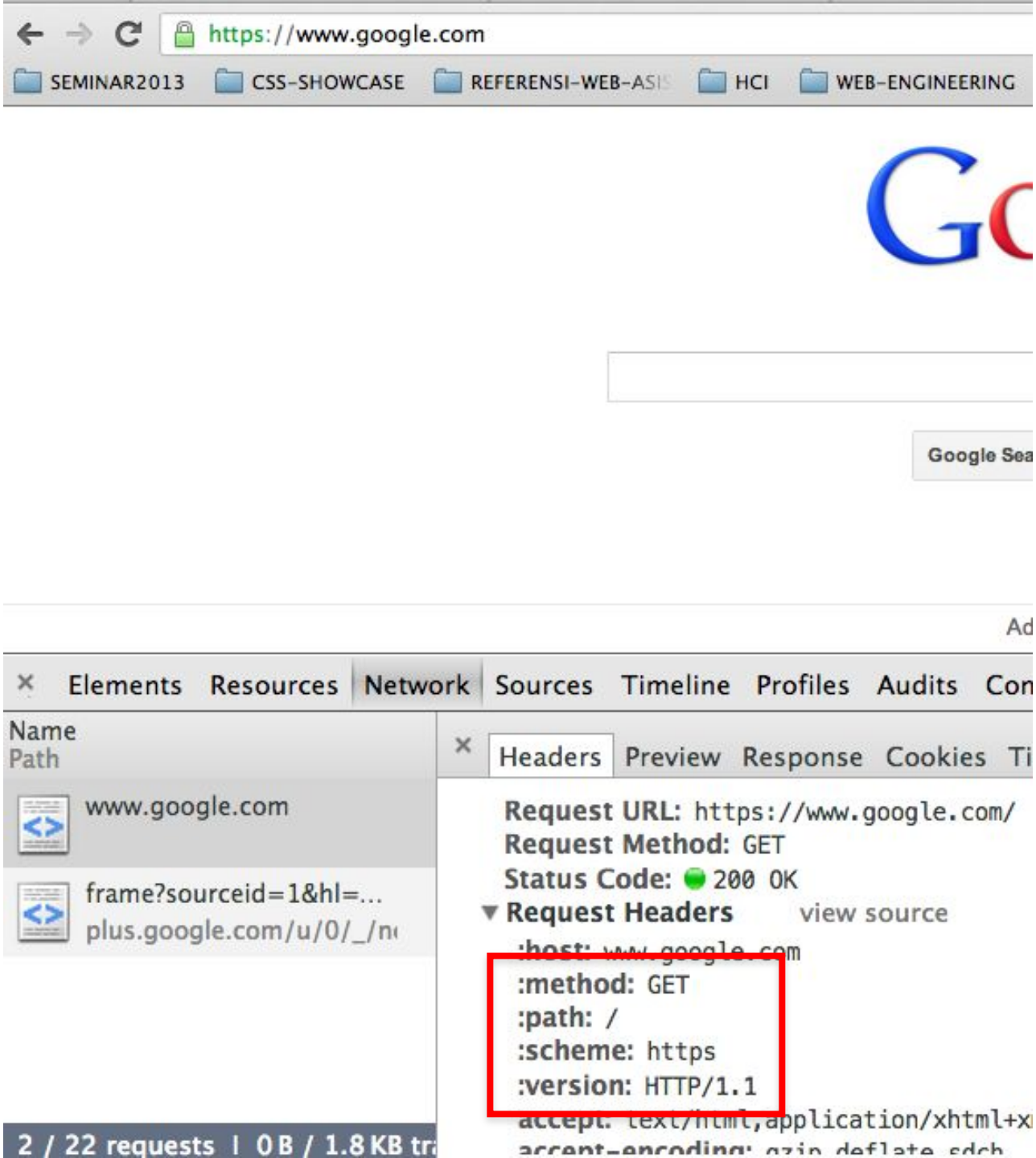
- Sebuah server yang dapat mengkonversi IP menjadi sebuah nama (nama domain)
- Kenapa?
- Karena kita tidak mungkin menghafal alamat ip
- DNS server berisi tabel pasangan ip dan nama domain
- Yang punya server siapa? Komputer kita?
- Bukan
- Pemilik DNS server : server lokal (kampus, kantor, dll), internet provider, perusahaan domain, root server

DNS Server?

- Kenapa banyak?
- Karena seluruh internet ini terhubung ke pusat, DNS server yang pertama kali diakses adalah yang terdekat, jika di dalamnya tidak ada data yang dicari, maka akan mencari ke DNS server yang lebih tinggi secara hirarki
- Kampus – ISP – Perusahaan Domain – Root Internet

Kembali lagi ke google.com

- IP google sudah diketahui
- IP sudah diterjemahkan menggunakan DNS Server
- Sebelum halaman tampil, apa yang terjadi?
- Komputer / browser mengirimkan request / pesan terlebih dahulu
- Pesan yang dikirimkan disebut **HTTP Header**
- Salah satu pesan pada header : **`GET / HTTP/1.1`**
- Artinya : “komputer meminta (GET) isi dari path ‘/’ menggunakan protokol HTTP versi 1.1”
- Bisa dilihat menggunakan **Google Developer Tools** pada Chrome, atau **Firebug** pada Firefox


https://www.google.com
SEMINAR2013
CSS-SHOWCASE
REFERENSI-WEB-ASI
HCI
WEB-ENGINEERING
Google Sea
Elements
Resources
Network
Sources
Timeline
Profiles
Audits
Con
Name
Path
www.google.com
frame?sourceid=1&hl=...
plus.google.com/u/0/_/n
Headers
Preview
Response
Cookies
Ti
Request URL: https://www.google.com/
Request Method: GET
Status Code: 200 OK
Request Headers
view source
:host: www.google.com
:method: GET
:path: /
:scheme: https
:version: HTTP/1.1
accept: text/html,application/xhtml+x
accept-encoding: gzip,deflate,sdch
2 / 22 requests | 0 B / 1.8 KB tr

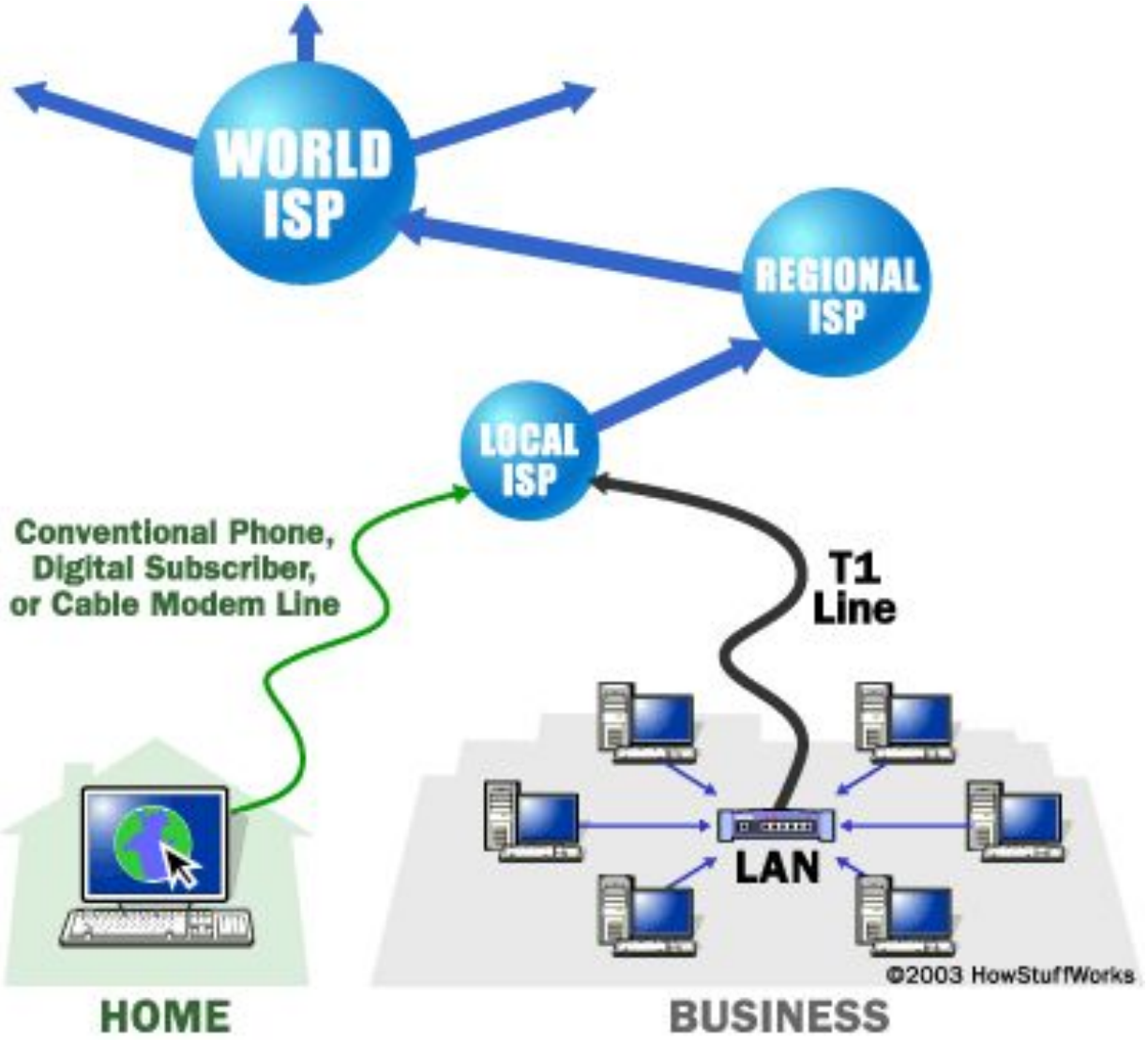
Ilustrasinya

- Komputer mengirimkan paket data / ‘amplop’ virtual
- Isi dari amplop adalah pesan “`GET / HTTP/1.1`“ tadi
- Di depan amplop berisi alamat tujuan (IP Google)
- Di belakang amplop berisi alamat pengirim (IP publik komputer kita)


kepada:
google.com
173.194.38.146
dari:
IP publik UNPAS
27.50.20.214
GET / HTTP/1.1

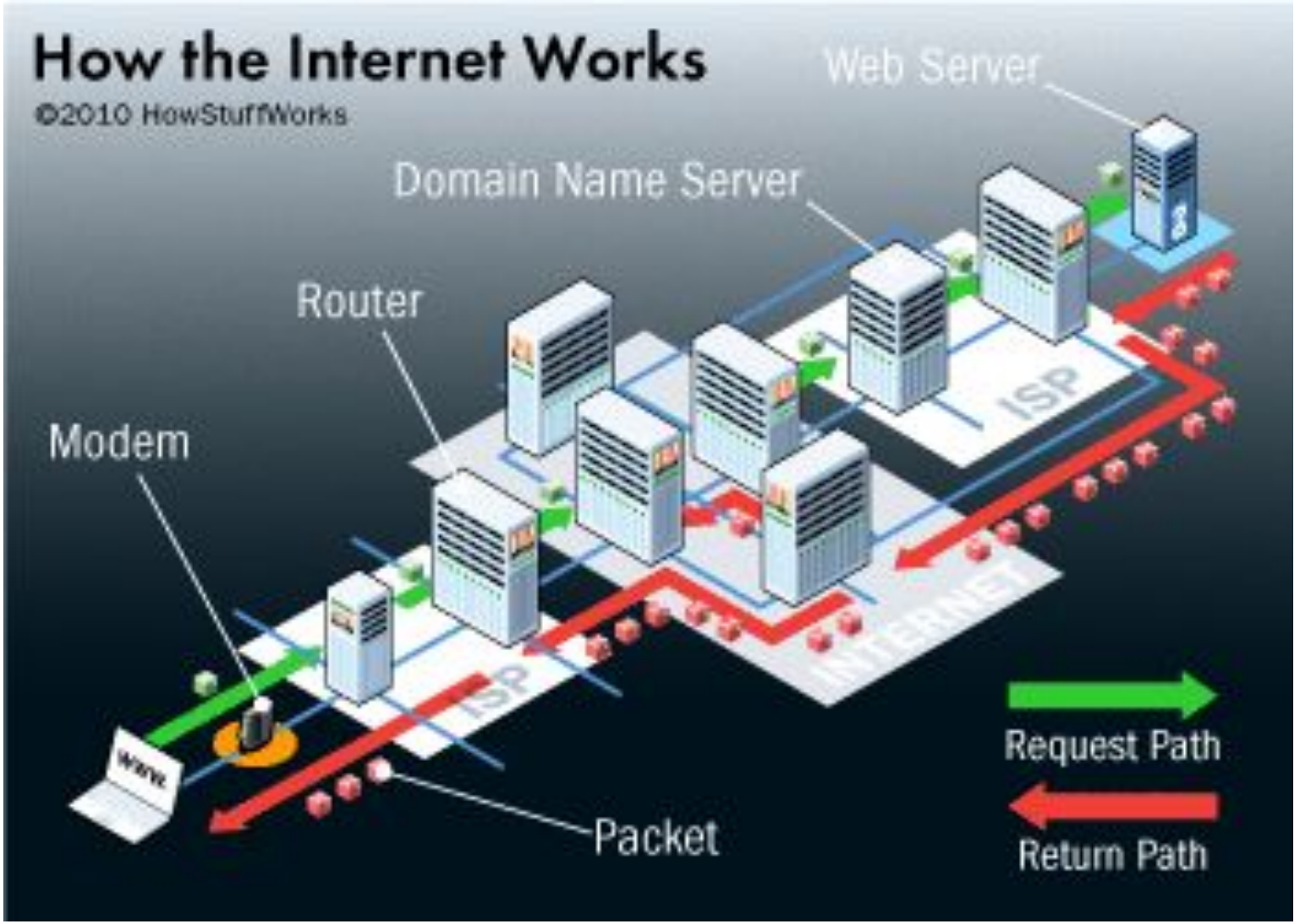
*

- Apakah amplop tadi langsung sampai ke tujuan?
- Tidak
- Melalui perantara-perantara
- Anggap saja perantara seperti kantor pos – kantor pos
- Yang disebut dengan **router**
- Banyak router yang dilalui, mungkin bisa sampai puluhan
- Kampus – ISP – Kota – Provinsi – Negara – Benua, dll
- Tau dari mana tiap-tiap router harus mengirimkan data ke router mana?
- Melalui **gateway**

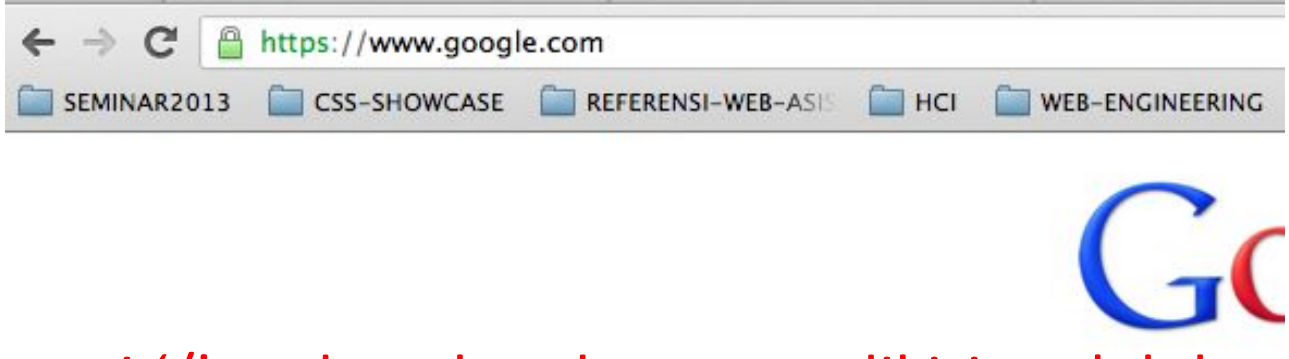

WORLD ISP
REGIONAL ISP
LOCAL ISP
Conventional Phone, Digital Subscriber, or Cable Modem Line
T1 Line
LAN
©2003 HowStuffWorks
HOME
BUSINESS

akhirnya

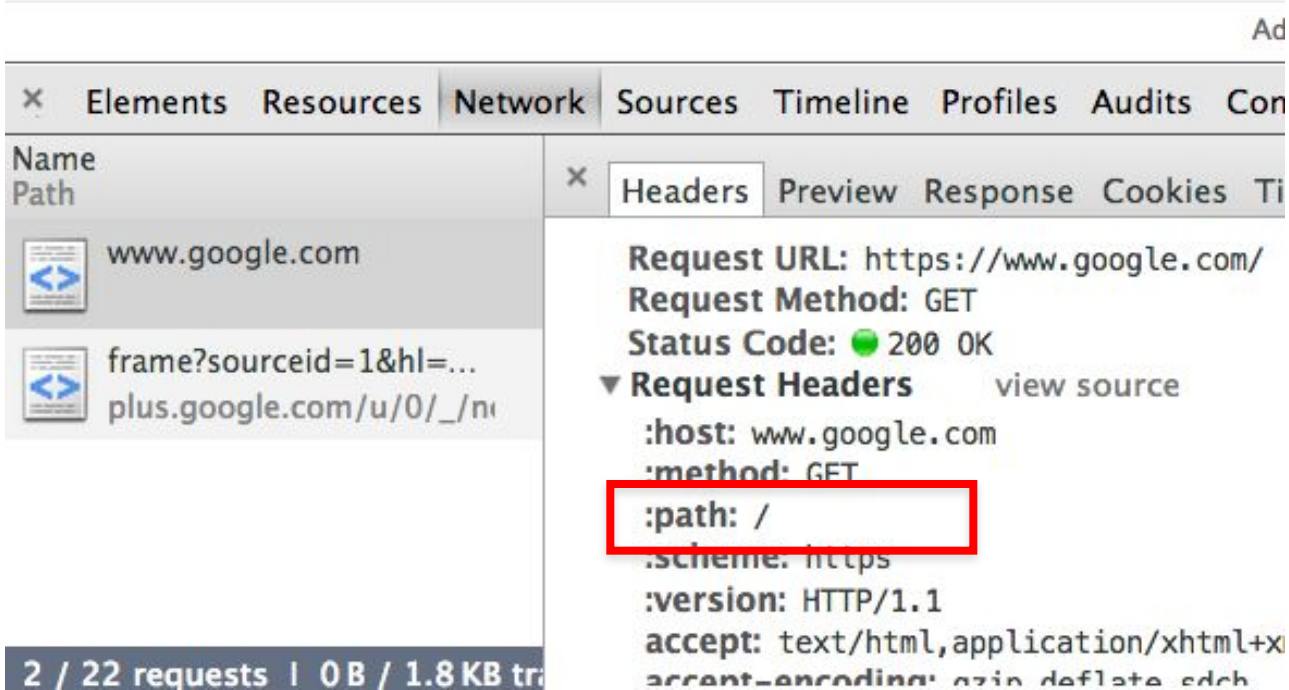
- Amplop sampai ke servernya google
- Google membaca pesan di dalam amplop
- Menuliskan pesan jawaban
- Menukar alamat ‘dari’ dan ‘kepada’
- Mengirim kembali ke alamat kita
- Sampai ke komputer kita
- Komputer kita membaca isi pesan yang berupa halaman HTML
- Menterjemahkan halaman tersebut menggunakan browser dan menampilkannya


How the Internet Works
©2010 HowStuffWorks
Web Server
Domain Name Server
Router
Modem
ISP
ISP
INTERNET
Request Path
Return Path
Packet

Pertanyaan lagi..



Apa fungsi '/' pada paket data yang dikirim oleh browser saat melakukan permintaan **`GET / HTTP/1.1`** ?



- ‘/’ artinya meminta alamat root pada server google
- Root adalah folder utama yang ada pada web server
- Pada saat melakukan request, yang diminta adalah file / halaman web, bukan folder
- Lalu kenapa hanya ‘/’ saja, tidak ‘/sebuahfile.html’
- Karena secara otomatis browser menganggap jika kita mengakses sebuah folder tanpa nama file, yang diakses adalah file index.html / index.php / index.apapun
- Alamat yang kita akses di browser tersebut dinamakan **URL (Uniform Resource Locator)**

URL

- Alamat dari sebuah *resource* yang dapat diakses di Internet.
- Contoh penulisan alamat lengkap
  - https://www.facebook.com/index.html
  - http://www.sandhikagalih.net/index.php
- URL secara umum terdiri dari :
  - Jenis Protokol
  - Host Name / Sub-Domain Name
  - Domain Name
  - TLD (Top Level Domain)
  - Path

Top Level Domain

- .com → commercial
- .edu → educational
- .gov → government
- .mil → military
- .net → networking
- .org → nonprofit organization
- .biz → bussines
- .info → multi purposes

- .co → corporate
- .ac → academic
- .co.id
- .web.id
- .ac.id

regional

Ada Pertanyaan?

Perspektif sebagai pemilik website

- Bagaimana caranya agar website kita bisa diakses seluruh dunia?
- Apakah cukup dengan Laptop & akses internet?
- Tidak
- Kita butuh Web Server & **IP Publik**
- Yang punya IP Publik adalah ISP
- IP yang ada di laptop/komputer kita adalah **IP Private**

IP Private

- Contoh IP Private di lingkungan UNPAS
- `ipconfig`
- Jenis-jenis IP Private:
  - `192.168.x.x`
    - Kelas A
    - 65 ribu alamat
  - `172.16.y.y`
    - Kelas B
    - 1 juta alamat
  - `10.z.z.z`
    - Kelas C
    - 16 juta alamat

IP Publik

- Contoh IP Publik di lingkungan UNPAS
- `What is my ip`
- Dapat dari mana IP Publik?
- Dari ISP
- `whois` IP Publiknya
- Fungsinya untuk apa?
  - Web Server
  - Mail Server
  - FTP Server
  - Proxy Server
  - dll.

- 1 cara lain agar website kita bisa diakses seluruh dunia?
- Vercel
- GitHub Pages
- Web Hosting Providers
  - IDCloudhost
  - Hostinger

selesai